

蔬菜类商品的自动定价与补货决策

摘要

生鲜蔬菜保鲜期短、当日未售即损，商超须在凌晨不确定进货信息的条件下同时完成补货量与售价两类决策。本文基于某商超 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日共 1096 天、6 大品类、251 个单品的销售流水、批发价格与损耗率数据，建立“分布刻画—弹性估计—需求预测—利润优化”四层递进的决策模型体系，完成品类与单品两级补货定价决策。

对于问题一，首先构建品类/单品两级日度面板并做日历对齐与销量加权清洗，接着从时间规律（月度季节指数、星期效应）、分布形态（对数正态拟合与 KS 检验）、结构集中度（帕累托曲线与基尼系数）、相互关联（Spearman 相关、层次聚类与显著关联网络）四个维度系统刻画销售规律。结果表明：周六为全场销售峰值（星期季节指数 1.21 ~ 1.35，Kruskal-Wallis 检验 $p < 0.001$ ）；各品类日销量近似服从对数正态分布（辣椒类、食用菌 KS 检验 $p > 0.5$ ）；单品销量高度集中，基尼系数 0.793，前 43 个单品即贡献 80% 销量；品类间以互补正相关为主（花叶类—花菜类 $\rho = 0.643$ ），茄类与水生根基茎类、食用菌呈替代性负相关（ $\rho = -0.178$ 、 -0.085 ），为品类联合定价提供依据。

对于问题二，建立“弹性—预测—优化”三段模型：以双对数回归（年月固定效应 + 线性趋势，HAC 稳健标准误）估计各品类价格弹性 $\beta \in [-0.415, -0.103]$ ，均满足 $|\beta| < 1$ ，并测得成本传导系数 $s = 0.66 \sim 0.91 < 1$ ；用季节朴素、滑动平均、Holt-Winters 与 SARIMA 四法滚动回测择优（最优 MAPE 11.0% ~ 25.0%）预测未来一周各品类日需求；以含损耗的有效成本 $c = C/(1 - \theta)$ 构造日利润函数 $\pi(m)$ ，并解析证明当 $|\beta| < 1$ 时最优加成率取历史经验域上界。最终方案：未来一周总补货 2769.7 kg，六品类最优加成率 63% ~ 93%，预期销售额 18486 元、毛利 6808 元、毛利率 36.8%。

对于问题三，在 49 个可售单品上建立“选择—补货量—定价”联合优化的非线性混合整数规划，以品类需求覆盖率（目标 60%）为软约束、最小陈列量 2.5 kg 与单品总数 27 ~ 33 为硬约束，设计带修复算子与精英保留的遗传算法（种群 220、进化 400 代、3 随机种子）求解。最优方案选入 33 个单品、总补货 385.1 kg，预期毛利 1165.8 元，六品类供给覆盖率 58.7% ~ 89.7%，品类需求短缺仅 0.4 kg；覆盖率目标 λ 的灵敏度分析表明毛利波动小于 5%，方案稳健。

对于问题四，从需求、供给、竞争、运营四个层面建议采集气象与节假日、客流与会员、竞品价格、供应商到货质量、分时盘点损耗等八类数据，并逐一阐明其对弹性估计、需求预测精度与补货决策的改进作用。

本文完成了从销售规律挖掘到两级补货定价决策的完整建模，各模型均经过统计检验、滚动回测与灵敏度分析验证，结论可靠，可为生鲜商超“以品类定总量、以单品定结构”的日常经营决策提供直接支持。

关键词：成本加成定价；需求价格弹性；时间序列预测；遗传算法；生鲜补货优化

目录

一、 引言	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题重述	1
二、 总体分析	1
2.1 数据条件分析	2
2.2 各问求解思路	2
三、 模型假设	3
四、 符号说明	4
五、 模型的建立与求解	5
5.1 数据预处理与两级面板构建	5
5.1.1 清洗与面板构建	5
5.2 问题一：销售量分布规律与相互关系模型	6
5.2.1 时间规律：月度季节指数与星期效应	7
5.2.2 分布形态：对数正态拟合与检验	8
5.2.3 结构集中度：帕累托分析与基尼系数	9
5.2.4 品类间关联：Spearman 相关与层次聚类	9
5.2.5 单品间关联：显著关联网络	11
5.2.6 品类经营画像	12
5.3 问题二：品类级补货总量与定价优化模型	13
5.3.1 量价关系：弹性估计与成本传导	13
5.3.2 需求预测：四法滚动回测择优	14
5.3.3 含损耗的利润模型与最优加成率	15
5.3.4 未来一周补货定价方案	16
5.4 问题三：单品级补货定价的遗传算法优化	17
5.4.1 候选集与单品需求模型	17
5.4.2 非线性混合整数规划模型	18
5.4.3 遗传算法设计	18
5.4.4 求解结果	19
5.5 问题四：数据采集建议	20
六、 模型检验与灵敏度分析	21
6.1 弹性回归的统计诊断	21

6.2 时序结构与预测精度检验.....	22
6.3 遗传算法稳定性检验.....	22
6.4 灵敏度分析.....	23
七、 模型的评价.....	24
7.1 模型的优点.....	24
7.2 模型的缺点.....	24
八、 模型的改进与推广.....	24
8.1 模型的改进.....	24
8.2 模型的推广.....	25
参考文献.....	26

一、引言

1.1 问题背景

在生鲜商超中，蔬菜类商品保鲜期短、品相随销售时间增加而变差，大部分品种当日未售出即无法隔日再售，商超只能依据历史销售与需求情况每日补货。由于蔬菜品种众多、产地分散，进货交易集中在凌晨 3:00–4:00，商家必须在**不确切知道当日具体单品与进货价格**的情况下做出补货决策；而售价普遍采用“成本加成定价”，并对运损与品相变差的商品打折处理。可靠的市场需求分析因此成为补货与定价两类决策的共同基础：需求侧，蔬菜销量与时间存在显著关联；供给侧，4–10 月供应品种丰富而销售空间有限，合理的销售组合至关重要。

本文数据来自某商超 2020-07-01 至 2023-06-30 的真实经营记录：附件 1 为 6 个蔬菜品类的 251 个单品信息；附件 2 为销售流水明细（约 8.9×10^5 条）；附件 3 为各单品逐日批发价格；附件 4 为各单品近期损耗率。

1.2 问题重述

问题 1（销售规律分析）：分析蔬菜各品类及单品销售量的**分布规律及相互关系**。

问题 2（品类级补货定价）：以品类为单位做补货计划，分析各品类销售总量与成本加成定价的关系，给出未来一周（2023 年 7 月 1–7 日）各品类**日补货总量与定价策略**，使商超收益最大。

问题 3（单品级补货定价）：销售空间有限，要求可售单品总数控制在 27 ~ 33 个、各单品订购量不低于最小陈列量 2.5 kg；根据 2023 年 6 月 24–30 日的可售品种，给出 7 月 1 日的**单品补货量与定价策略**，在尽量满足市场对各品类需求的前提下使商超收益最大。

问题 4（数据采集建议）：为更好地制定蔬菜商品的补货和定价决策，商超还需采集哪些相关数据，这些数据对解决上述问题有何帮助。

四个问题层层递进：问题一为后两问提供需求规律与量价关系的经验基础；问题二解决“品类层面定多少、定什么价”；问题三在销售空间约束下细化到“单品层面选哪些、各补多少”；问题四面向决策系统的持续改进。本文整体技术路线如图1所示。

二、总体分析

本章从数据条件与问题结构两方面进行总体分析，明确各问的求解思路与相互关系，分析框架如图2所示。

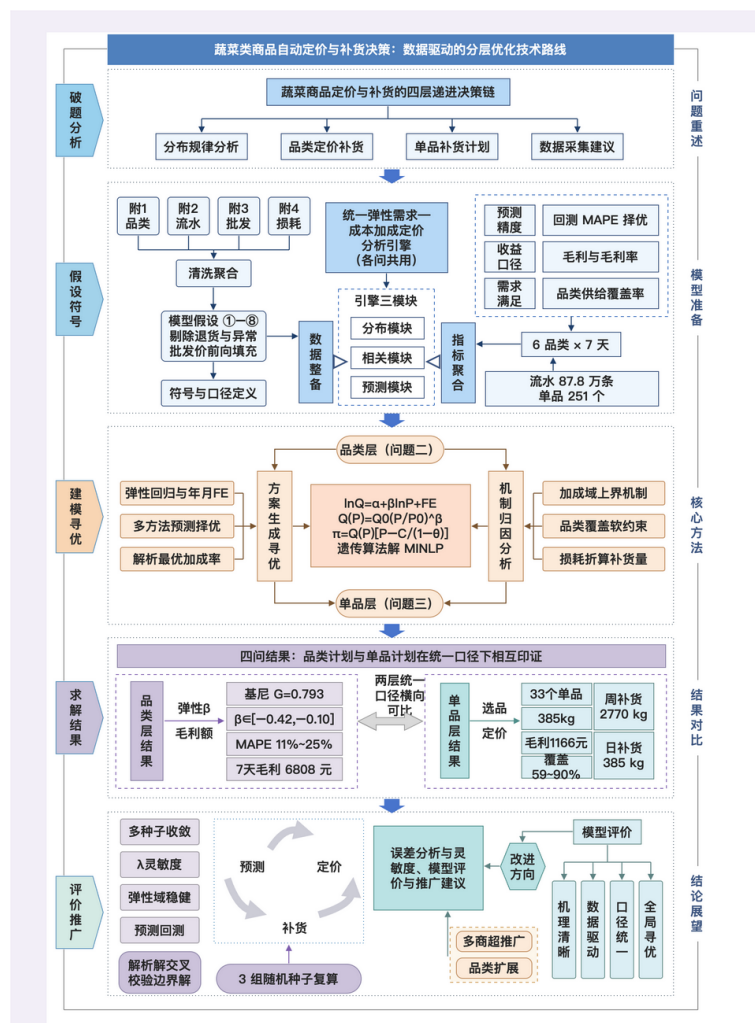


图 1 整体技术路线图

2.1 数据条件分析

原始数据为三年期零售流水，具有以下特点：**其一，多层次性**——数据同时存在单品（251 个）与品类（6 类）两个层级，品类级用于问题二的总量决策，单品级用于问题三的结构决策，故需构建两级日度面板；**其二，非平稳性**——销量存在明显的月度季节与星期周期（见问题一结果），直接回归会把季节波动误认为价格效应，故弹性估计必须控制时间固定效应；**其三，量价共生**——售价由“成本加成”生成，售价与批发成本高度相关（ $\rho > 0.9$ ），批发价的波动是售价变动的主要外生来源，这为弹性识别提供了有利条件；**其四，损耗**——附件 4 给出的损耗率意味着补货量应高于预期销量，有效单位成本应为 $C/(1 - \theta)$ 。

2.2 各问求解思路

问题一属统计规律挖掘类问题。按“时间—分布—结构—关联”四条主线展开：以季节指数与星期效应刻画时间规律，以对数正态拟合刻画分布形态，以帕累托曲线与基尼

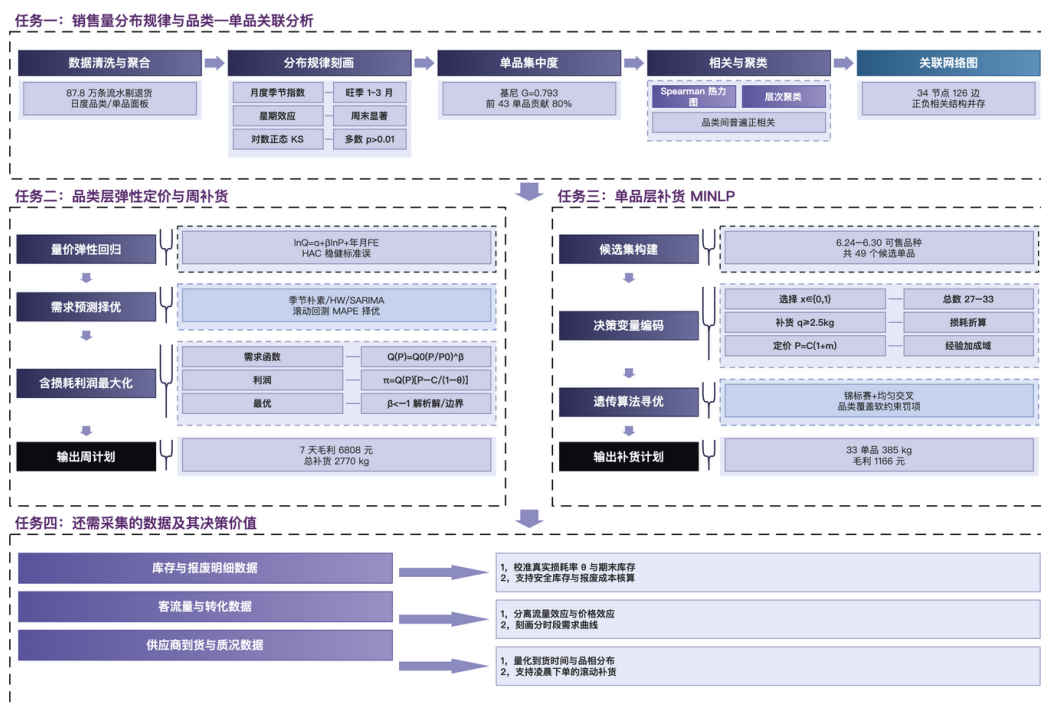


图 2 问题分析流程图

系数刻画集中度，以 Spearman 相关、层次聚类与关联网络刻画品类间、单品间的互补与替代关系。

问题二是“预测 + 优化”的串联问题。难点在于：销量—加成关系需在控制季节与趋势后估计（否则混杂偏误）；未来一周需求未知，需先预测再优化；利润函数含损耗非线性。思路是三段式：双对数固定效应回归估计价格弹性 β （成本加成定价下即销量对加成率的响应）；四种时间序列方法滚动回测择优预测 $\hat{Q}_{c,t}$ ；构造含损耗的日利润函数 $\pi_c(m)$ 并在历史经验加成域内寻优。

问题三是高维组合优化问题。决策含三层：选哪些单品（0-1 变量）、各补多少（连续变量）、各定什么价（连续变量），且需求随价格变动、覆盖率要求为软约束，构成非线性混合整数规划，精确求解困难。思路是：以问题二得到的品类弹性构造单品需求函数，以罚函数法将品类覆盖软约束并入目标，用带修复算子的遗传算法求解，并对覆盖率目标 λ 做灵敏度分析。

问题四为开放性建议题。围绕“哪些外生信息能改进上述模型”展开，从需求侧（天气、节假日、客流）、供给侧（到货时间与质量）、竞争侧（竞品价格）与运营侧（分时损耗盘点）系统提出数据采集建议，并对应到模型的改进点。

三、模型假设

为简化问题，结合商超实际经营情况，本文做出以下假设：

- 假设 1（单期决策）：蔬菜当日未售出部分即报废或深度折价处理，不做隔日再售；

补货决策按日独立进行，不考虑跨期库存持有。

- 假设 2（成本加成定价）：售价 P 由批发成本 C 与加成率 m 生成，即 $P = C(1 + m)$ ，且加成率取值受历史经验域 $[m_{\min}, m_{\max}]$ 约束（由历史日加成率分位数确定），避免脱离可行区间定价。
- 假设 3（损耗比例外生）：单品损耗率 θ 在决策期内保持附件 4 给出的近期水平不变，补货量 W 与可实现销量 Q 满足 $Q \leq W(1 - \theta)$ ，即有效单位成本为 $C/(1 - \theta)$ 。
- 假设 4（需求函数形态）：品类（单品）日需求量随自身售价按幂律响应 $Q = Q_0(P/P_0)^\beta$ ，弹性 β 由历史数据估计并视为短期不变；忽略单品间交叉价格弹性对总量的影响（其影响已在问题一的关联分析中单独讨论）。
- 假设 5（预测成本外推）：未来一周批发成本以近 14 日销量加权均值作为点估计，凌晨进货价的小幅波动通过灵敏度分析覆盖。
- 假设 6（无供给约束）：所考虑单品均可在批发市场足量采购，缺货仅由销售空间与陈列约束引起。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示。

表 1 符号说明

符号	说明
c	蔬菜品类下标（花叶类、花菜类、水生根茎类、茄类、辣椒类、食用菌）
i	单品下标
t	日期下标
$Q_{c,t}$	品类 c 在 t 日的销售量 (kg)
$P_{c,t}, C_{c,t}$	品类 c 在 t 日的平均售价、平均批发成本 (元/kg)
m, m_0	成本加成率及其参考值, $m = P/C - 1$
β_c	品类 c 的需求价格弹性 (< 0)
s_c	品类 c 的成本传导系数 ($\ln P$ 对 $\ln C$ 的回归系数)
θ, θ_i	品类、单品损耗率
$\hat{Q}_{c,t}$	品类 c 在 t 日的需求预测值 (kg)
$\pi_c(m)$	品类 c 在加成率 m 下的日利润 (元)
$x_i \in \{0, 1\}$	单品 i 是否入选 7 月 1 日可售清单
q_i, P_i	单品 i 的补货量 (kg) 与定价 (元/kg)
v_i	单品 i 的参考日需求 (kg)
λ	品类需求覆盖率目标 (基准 0.6)
w	品类需求短缺的罚金系数 (元/kg, 取 4)

五、模型的建立与求解

5.1 数据预处理与两级面板构建

5.1.1 清洗与面板构建

原始附件为逐笔销售流水，不能直接用于日度决策建模。预处理分四步：

第一步，字段规整与异常剔除：统一日期与编码格式，剔除退货记录（销售量 ≤ 0 ）与售价异常记录（单价 1 ~ 116 元/kg 区间之外），单品名称中的数字编号按题注视为不同供应来源、保留原编码。

第二步，单品日度面板：按（单品编码，日期）聚合流水，得销量、销售额、销量加权平均售价 $\bar{P}_{i,t} = \sum_k p_k q_k / \sum_k q_k$ ；再与附件 3 批发价、附件 4 损耗率按单品编码连接，共 46595 行。

第三步，品类日度面板：将单品按附件 1 归入 6 品类并聚合，成本与售价均按当日销量加权，得到 $1096 \text{ 天} \times 6 \text{ 品类}$ 面板，并派生加成率 $m_{c,t} = \bar{P}_{c,t} / \bar{C}_{c,t} - 1$ 。

第四步，日历对齐：对当日无销售的品类补 0，保证相关分析与时序建模在完整日历上进行。

数据概览见表2。全期总销量 $4.71 \times 10^5 \text{ kg}$ ，品类规模差异悬殊：花叶类单品最多（100 个）、销量份额约 42%，花菜类仅 5 个单品；损耗率以花菜类最高（15.51%）、茄类最低（6.68%）。

表 2 数据概览（2020-07-01 至 2023-06-30）

	花叶类	花菜类	水生根茎类	茄类	辣椒类	食用菌
单品数（个）	100	5	19	10	45	72
销量份额（%）	41.9	4.6	5.4	7.2	25.9	15.0
品类损耗率（%）	12.83	15.51	13.65	6.68	9.24	9.45

图3与图4给出全店销量热力日历与品类份额流图：销量整体平稳并温和上行，周六列明显加深；三年间品类结构稳定，花叶类份额长期保持约 42%，食用菌份额温和上升。这说明品类级总量计划具备可靠的历史基础。

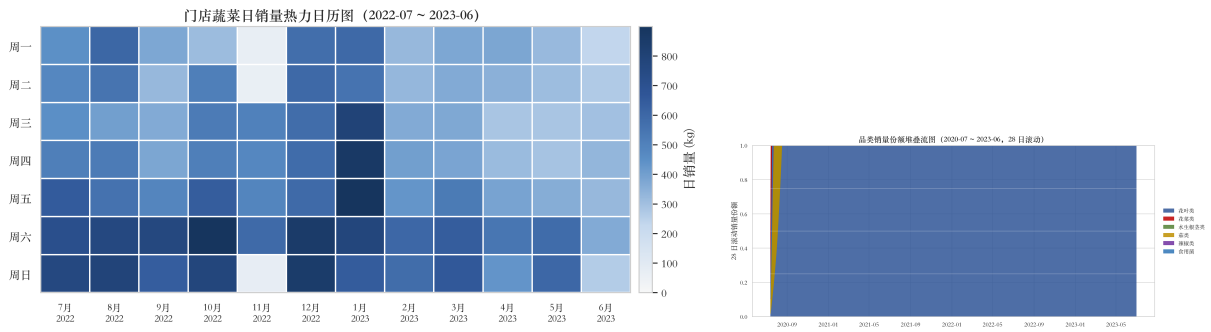


图 3 左：门店蔬菜总销量热力日历图（2022-07 至 2023-06），周六明显偏深、2023-06 出现连片高值；右：品类销量份额流图，品类结构长期稳定

5.2 问题一：销售量分布规律与相互关系模型

问题一要求刻画各品类及单品销售量的分布规律与相互关系，属统计规律挖掘类问题。本节从时间、分布、结构、关联四条主线展开。

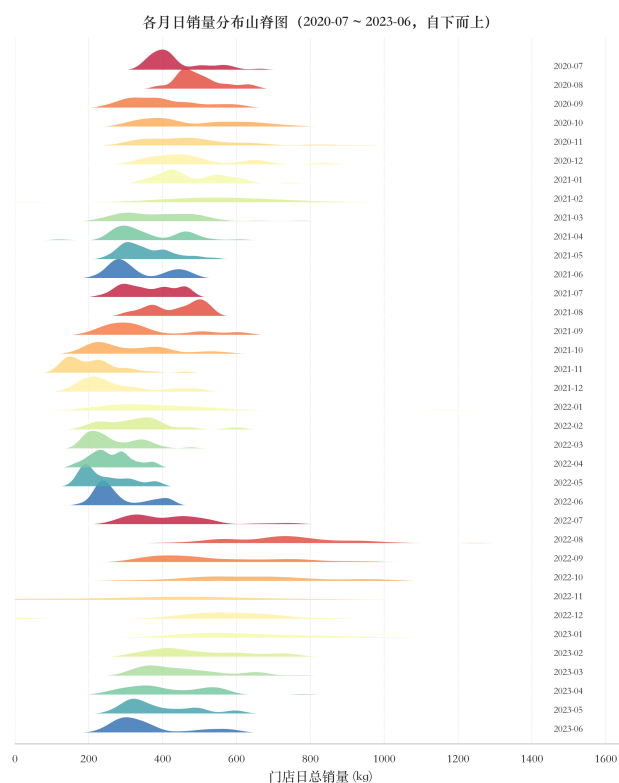


图4 各月日销量分布山脊图：分布中心逐年抬升，夏季（7-9月）右移，季节性稳定无结构断点

5.2.1 时间规律：月度季节指数与星期效应

定义品类 c 在月份 k 的季节指数为历年同月日均销量与全期日均销量之比：

$$I_{c,k} = \frac{\frac{1}{|T_k|} \sum_{t \in k} Q_{c,t}}{\frac{1}{|T|} \sum_t Q_{c,t}}, \quad k = 1, \dots, 12, \quad (1)$$

星期效应 $I_{c,d}$ ($d = 1, \dots, 7$) 同理。结果（图5、图6）显示：

- **月度规律**：水生根茎类呈强“冬季型”（1月指数 1.783，5月仅 0.254）；茄类呈“夏季型”（7月 1.468，12月 0.455）；食用菌呈“秋冬型”（10-12月 1.30 ~ 1.38，6月仅 0.617）；花叶类、花菜类以 8 月为峰（1.441、1.374）。整体上叶菜类与茄果类的季节峰互补，平滑了全场总需求的波动。
- **星期规律**：六品类高度一致——周六最高（1.21 ~ 1.35）、周日次之（1.20 ~ 1.27）、周一至周四显著低于均值（0.82 ~ 0.92）。Kruskal-Wallis 检验全部拒绝“星期无差异”原假设（ $H = 73.1 \sim 136.5$, $p < 0.001$ ），星期效应显著且稳定，是补货计划必须利用的核心周期。

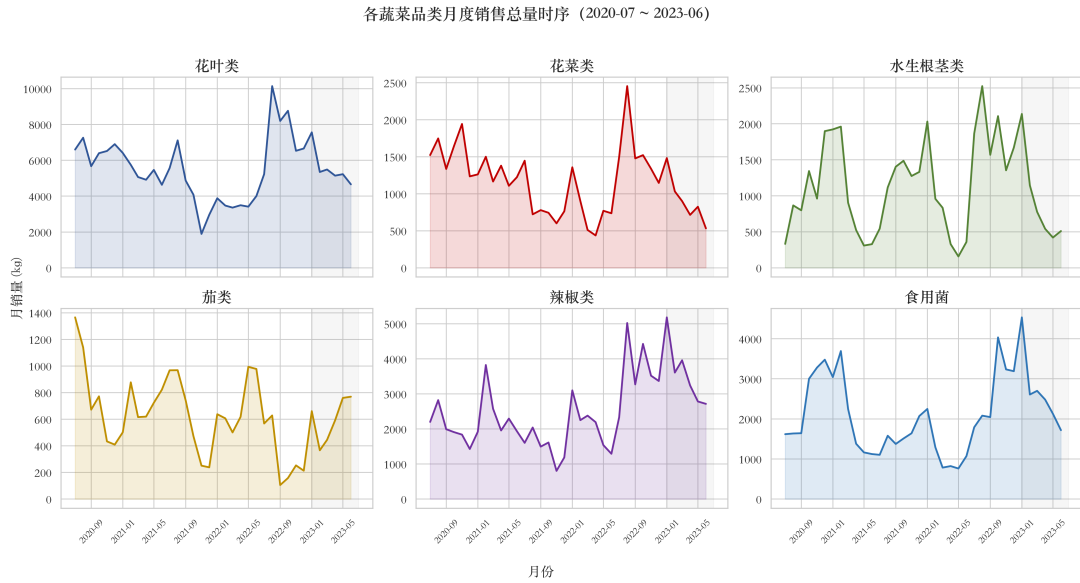


图 5 各蔬菜品类月度销售总量时序 (灰色带为 2023 年上半年): 品类间季节峰互补

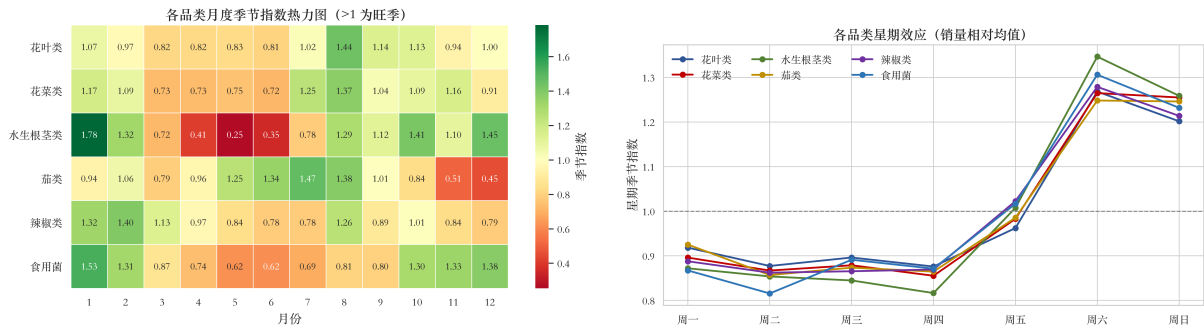


图 6 左: 月度季节指数热力图 (> 1 为旺季); 右: 星期效应曲线, 周六为全场峰值

5.2.2 分布形态: 对数正态拟合与检验

品类日销量呈右偏、跨数量级分布 (图7), 故假设其服从对数正态分布 $LN(\mu, \sigma^2)$, 对正值取对数后以正态分布拟合, 并用 Kolmogorov-Smirnov 检验考察拟合优度:

$$D_n = \sup_x \left| F_n(x) - \Phi \left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma} \right) \right|. \quad (2)$$

拟合结果见表3: 辣椒类与食用菌拟合极佳 ($p = 0.508$ 、 0.524 , 不能拒绝对数正态); 花叶类近似成立 ($p = 0.029$); 花菜类与水生根茎类尾部略厚 ($p \leq 0.001$), 源于其小样本单品与断货日的零膨胀。整体上对数正态刻画成立, 意味着补货量的安全余量应按**对数尺度**而非正态分位数设定。

表 3 品类日销量对数正态拟合结果

品类	μ	σ	解析均值 (kg)	中位数 (kg)	KS 检验 p 值
花叶类	5.112	0.451	183.8	166.0	0.029
花菜类	3.476	0.638	39.6	32.3	0.001
水生根茎类	3.287	0.883	39.5	26.8	< 0.001
茄类	2.873	0.660	22.0	17.7	0.017
辣椒类	4.288	0.536	84.1	72.8	0.508
食用菌	4.065	0.612	70.3	58.3	0.524

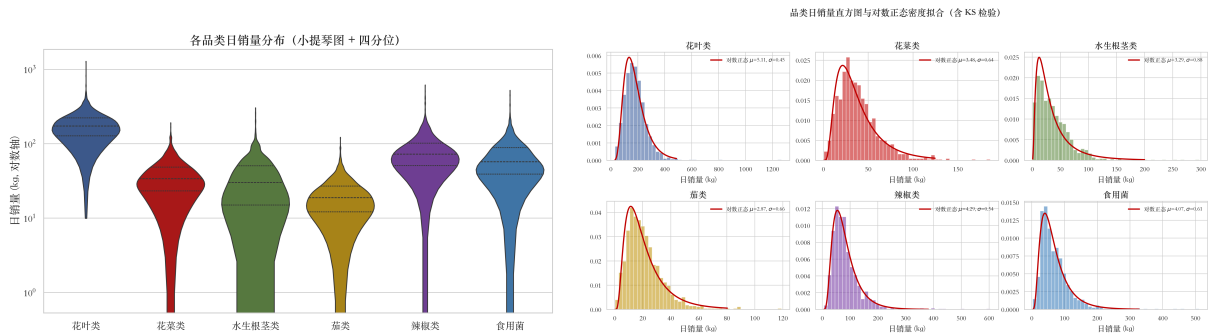


图 7 左：品类日销量小提琴图（对数轴）；右：直方图与对数正态密度拟合（含 KS 检验）

5.2.3 结构集中度：帕累托分析与基尼系数

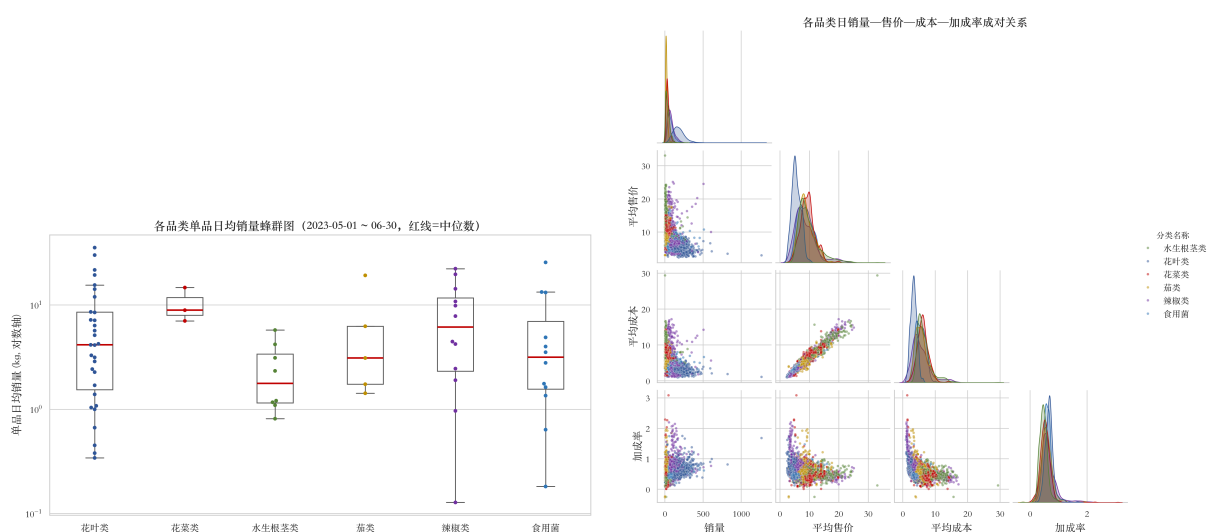
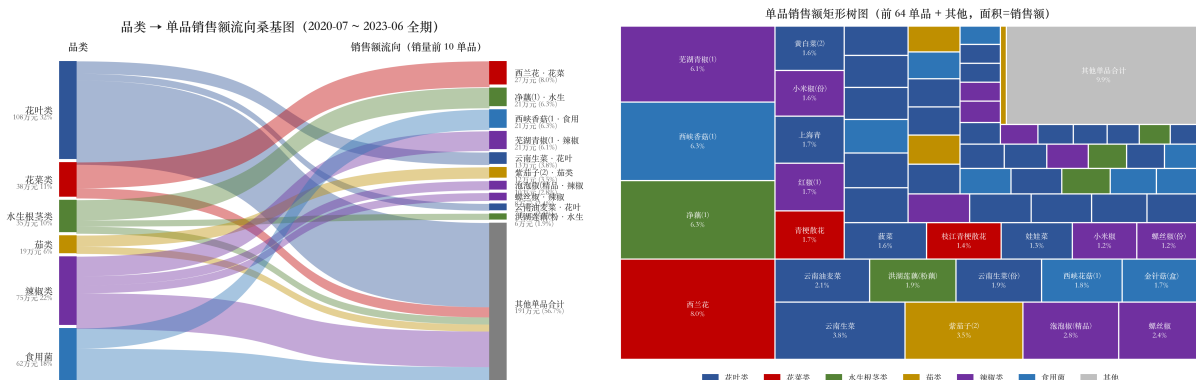
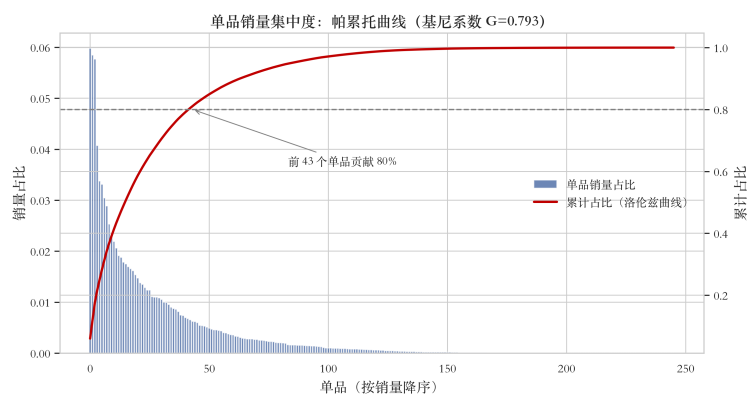
将 246 个有销售单品按三年累计销量降序排列，计算累计占比曲线与基尼系数

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(u) \, du, \tag{3}$$

其中 $L(u)$ 为洛伦兹曲线。结果（图8）：基尼系数 $G = 0.793$ ，前 43 个单品（17.5%）即贡献 80% 销量，呈典型“长尾”结构。图9的桑基图与矩形树图进一步表明，每个品类内部同样是少数单品撑起大头——单品级补货（问题三）必须在长尾中做取舍，这正是“可售单品数控制”约束的经济学依据。蜂群图显示各品类内单品日均销量跨 2 ~ 3 个数量级、中位数远低于均值，运营需按动销分层管理。

5.2.4 品类间关联：Spearman 相关与层次聚类

对 6 品类日销量计算 Spearman 秩相关并做显著性检验（图11）。品类间以互补正相关为主：花叶类—花菜类 $\rho = 0.643$ 最强，花叶类—食用菌 0.607、水生根茎类—食



用菌 0.616、花叶类—辣椒类 0.606 次之——正相关反映客流与季节的共性驱动（周末、夏季大家一起来）。**替代负相关**仅出现在茄类与水生根茎类（-0.178）、茄类与食用菌（-0.085）：夏季茄类放量时根茎类与菌类走弱，提示这三类在陈列空间分配上存在此消彼长。

销量与量价的关系方面（表4）：六品类“销量—售价”Spearman 相关全部为负，介于 -0.186 与 -0.543 之间，水生根茎类最强；而“售价—成本”相关高达 0.909 ~ 0.970，印证成本加成定价机制——售价变动几乎完全由成本驱动，这为问题二用历史加成域约束定价提供了直接依据。

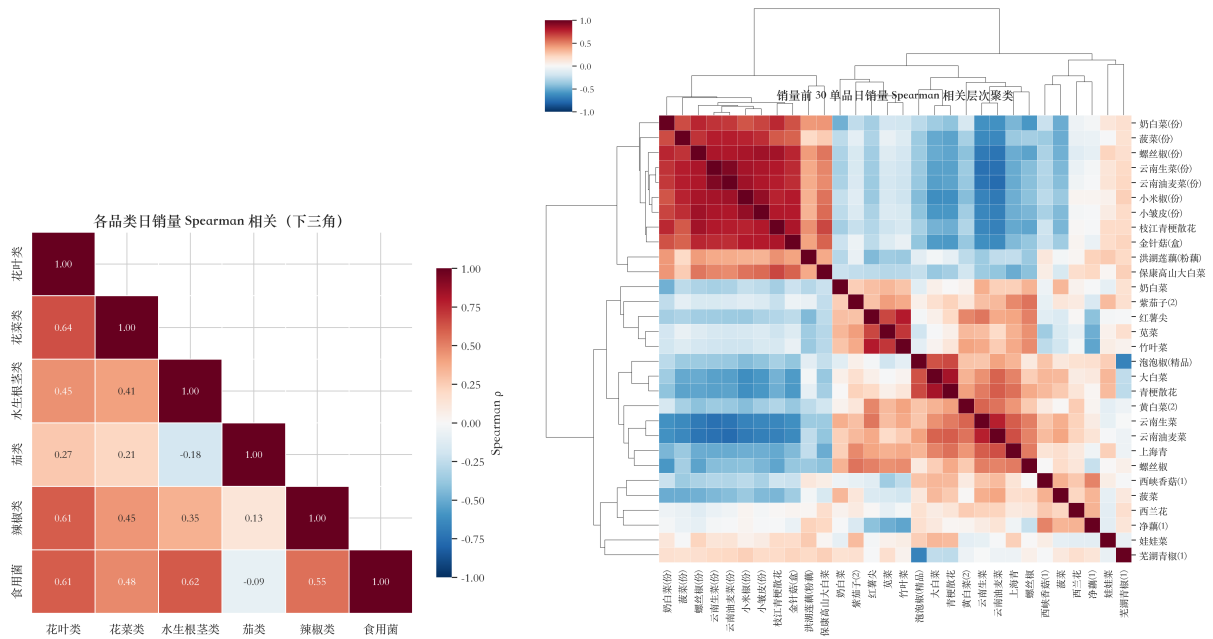


图 11 左：品类日销量 Spearman 相关热力图（下三角）；右：销量前 30 单品相关层次聚类

5.2.5 单品间关联：显著关联网络

取销量前 30 单品，以日销量 Spearman 相关构建网络： $|\rho| > 0.45$ 且 $|t| > 2.58$ ($p < 0.01$) 的品类对连边。结果（图12）得 34 节点、126 条边（正相关 72、负相关 54），平均度 7.41。正相关边多集中于同品类（如各青椒品系之间）与同季节组合，刻画“同涨同跌”的陈列组合；负相关边刻画同品类内不同品系的替代（如螺丝椒与芜湖青椒）。该网络为问题三的单品选择提供结构约束：入选单品应避免高度正相关的冗余组合、优先覆盖网络中的高连接度“枢纽”单品。

表 4 品类量价 Spearman 相关

品类	销量 ~ 售价	销量 ~ 成本	销量 ~ 加成率	售价 ~ 成本
花叶类	-0.186	-0.185	0.056	0.960
花菜类	-0.281	-0.360	0.187	0.909
水生根茎类	-0.543	-0.480	-0.304	0.946
茄类	-0.313	-0.286	0.039	0.921
辣椒类	-0.402	-0.408	0.287	0.970
食用菌	-0.319	-0.280	-0.170	0.960

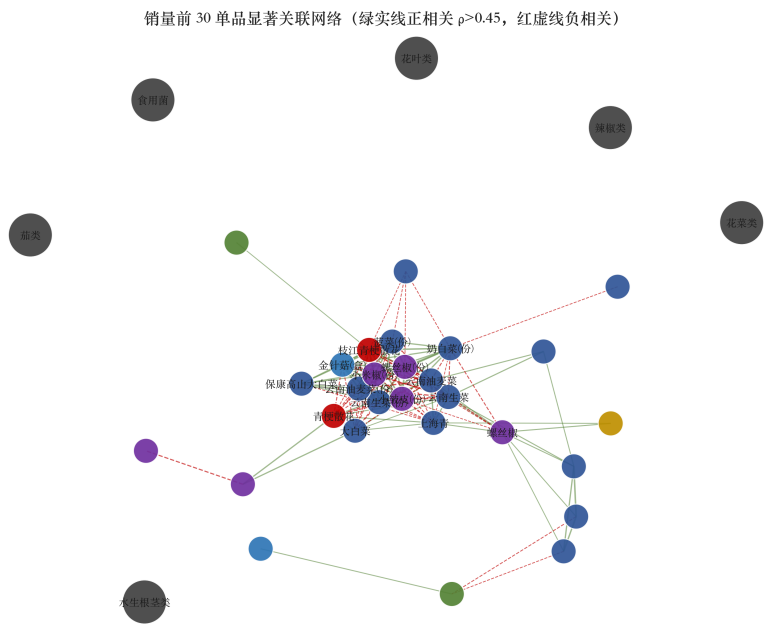


图 12 销量前 30 单品显著关联网络 (绿实线正相关 $\rho > 0.45$, 红虚线负相关)

5.2.6 品类经营画像

综合销量份额、加成率、弹性、损耗率与价格水平，绘制品类经营画像 (图13)：花叶类“量大价稳”，是客流与周转的基础；水生根茎类“高单价高弹性高毛利”，适合精细定价与冬季重点营销；食用菌“低损耗标准化”，补货风险最小；辣椒类“高加成快周转”，是利润主力。差异化画像支撑了问题二、三中“分品类差异定价、分单品差异补货”的策略设计。

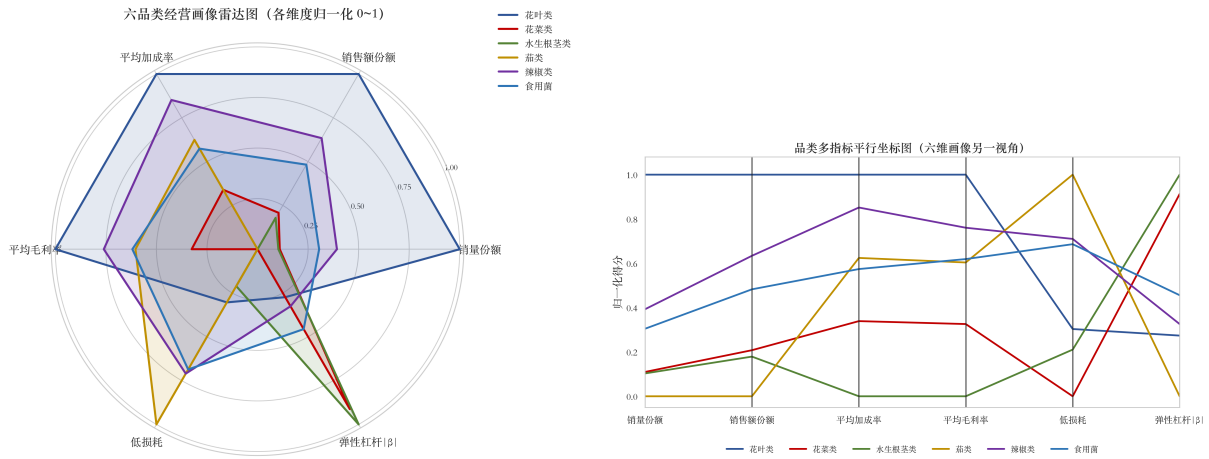


图 13 左：品类经营画像雷达图；右：品类指标平行坐标图，水生根茎类在加成率/毛利率/弹性三轴同时走高

5.3 问题二：品类级补货总量与定价优化模型

问题二以品类为决策单元，要求给出 2023 年 7 月 1-7 日各品类日补货总量与定价策略使收益最大。由于售价按成本加成生成，定价决策即加成率决策；本节按“弹性估计—需求预测—利润优化”三段建模。

5.3.1 量价关系：弹性估计与成本传导

生鲜零售量价数据存在季节混杂与序列相关，直接回归会高估价格效应。本文设定双对数固定效应模型

$$\ln Q_{c,t} = \alpha_c + \beta_c \ln P_{c,t} + \delta_c t + \mu_{c,y(t)} + \varepsilon_{c,t}, \quad (4)$$

其中 $\mu_{c,y(t)}$ 为年月固定效应（吸收季节与供给冲击）， t 为线性趋势（年为单位），标准误采用 Newey-West HAC（滞后 7 阶）修正周内序列相关。价格弹性 β_c 的识别来源是：成本加成定价下批发价的波动外生地推动售价变动（工具变量式变异），而批发价由产地供给决定、与本地需求冲击近似无关 [1]。

估计结果见表 5：六品类价格弹性 $\beta \in [-0.415, -0.103]$ ，全部满足 $|\beta| < 1$ ，即蔬菜品类整体**需求缺乏弹性**——降价促销带来的销量增长不足以弥补毛利损失，这直接决定了后文最优加成率取经验域上界的结论。其中花菜类（ -0.388 ，95%CI $[-0.683, -0.092]$ ）与水生根茎类（ -0.415 ， $[-0.731, -0.099]$ ）弹性显著且最强，花叶类（ -0.188 ）与茄类（ -0.103 ）最弱； $R^2 = 0.46 \sim 0.66$ ，模型解释力良好。

作为对照，估计成本传导方程 $\ln P_{c,t} = a_c + s_c \ln C_{c,t} + \mu + \varepsilon$ ，得传导系数 $s = 0.66$ （茄类） ~ 0.91 （食用菌），均小于 1：批发成本每上涨 1%，售价平均仅上调 0.66% $\sim 0.91\%$ ，加成率被动压缩，说明商超存在“成本吸收”定价行为 [2]，也意味着成本下行期存在加成修复空间。

表 5 各品类价格弹性与成本传导估计（HAC 稳健标准误）

品类	弹性 $\hat{\beta}$	95% CI	R^2	样本量	成本传导 $\hat{s}$	参考加成率 m_0
花叶类	-0.188	[-0.457, 0.080]	0.562	1085	0.772	0.524
花菜类	-0.388	[-0.683, -0.092]	0.464	1084	0.679	0.539
水生根茎类	-0.415	[-0.731, -0.099]	0.663	1084	0.911	0.301
茄类	-0.103	[-0.511, 0.305]	0.524	1048	0.660	0.595
辣椒类	-0.205	[-0.493, 0.084]	0.589	1085	0.794	0.701
食用菌	-0.245	[-0.529, 0.038]	0.585	1085	0.913	0.481

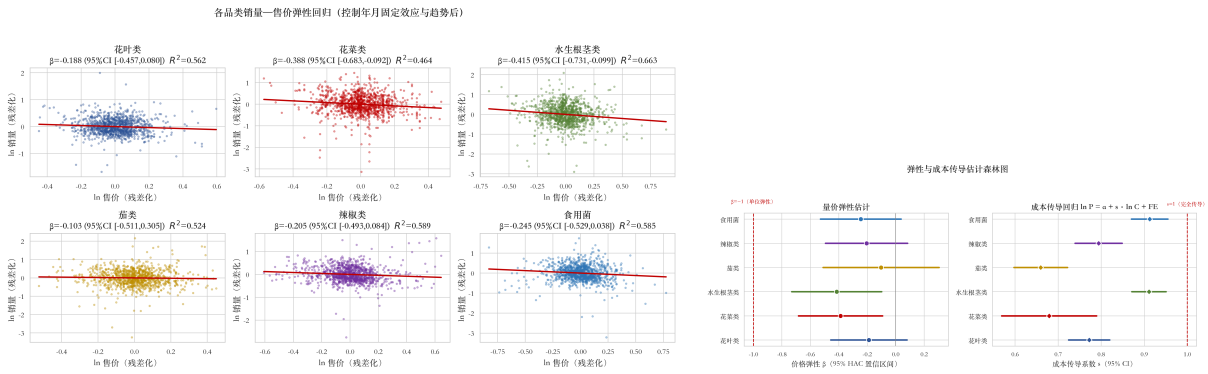


图 14 左：控制年月固定效应与趋势后的弹性回归残差化散点；右：弹性 β 与成本传导 s 森林图，六品类 β 置信区间均落在 $(-1, 0)$

5.3.2 需求预测：四法滚动回测择优

未来一周各品类需求未知，需先预测。候选四种方法 [3, 4]：

- (1) 季节朴素法： $\hat{Q}_{T+h} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 Q_{T+h-7k}$ ，即同星期近 4 周均值；
- (2) 滑动平均法： $\hat{Q}_{T+h} = \frac{1}{14} \sum_{j=1}^{14} Q_{T+1-j}$ ；
- (3) Holt-Winters 三参数指数平滑（加性趋势 + 加性季节，周期 7）：

$$\begin{aligned} l_t &= \alpha(Q_t - s_{t-7}) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}), \\ b_t &= \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}, \quad s_t = \gamma(Q_t - l_t) + (1 - \gamma)s_{t-7}; \end{aligned} \tag{5}$$

(4) SARIMA：以 2023 年 6 月为验证窗，向前滚动 4 次、每次 7 天，用平均绝对百分比误差（MAPE）择优：

$$\text{MAPE}_c = \frac{1}{4 \times 7} \sum_{r=1}^4 \sum_{h=1}^7 \left| \frac{\hat{Q}_{c,T_r+h} - Q_{c,T_r+h}}{Q_{c,T_r+h}} \right|. \tag{6}$$

回测结果见表6：花叶类、水生根茎类、辣椒类与茄类以季节朴素法最优（MAPE 11.0%、22.0%、13.3%、18.3%），花菜类与食用菌以 Holt-Winters 最优（25.0%、16.4%）

——蔬菜日需求以强周周期为主、趋势项贡献有限，简单方法因参数少、不易过拟合而胜出。图15给出回测对比与预测区间扇形图，预测带宽覆盖 6 月实际波动幅度，为补货量提供了风险边界。

表 6 四种方法滚动回测 MAPE (2023-06, 加粗为各品类最优)

品类	季节朴素	滑动平均 14	Holt-Winters	SARIMA
花叶类	0.110	0.249	0.121	0.120
花菜类	0.408	0.446	0.250	0.342
水生根茎类	0.220	0.316	0.264	0.259
茄类	0.183	0.264	0.183	0.212
辣椒类	0.133	0.206	0.180	0.162
食用菌	0.193	0.325	0.164	0.184

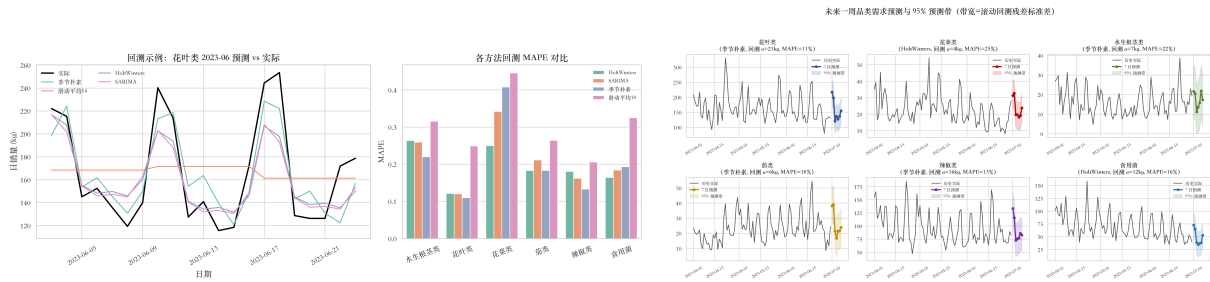


图 15 左：回测示例与各方法 MAPE 对比；右：未来一周各品类需求预测扇形图（含不确定性带）

5.3.3 含损耗的利润模型与最优加成率

设品类 c 预测成本为 C_c (近 14 日销量加权)，参考售价 P_{0c} (近 14 日销量加权售价)，参考加成率 $m_{0c} = P_{0c}/C_c - 1$ 。由假设 4，价格 P 下的日需求为

$$Q_c(P) = \hat{Q}_{c,t} \left(\frac{P}{P_{0c}} \right)^{\beta_c}. \quad (7)$$

由假设 3，补货量须满足 $W = Q/(1 - \theta_c)$ ，进货支出为 $WC_c = Q \cdot C_c/(1 - \theta_c)$ 。定义有效单位成本

$$c_c^{\text{eff}} = \frac{C_c}{1 - \theta_c}, \quad (8)$$

则日利润（毛利）关于加成率 m 的函数为

$$\pi_c(m) = Q_c(P) (P - c_c^{\text{eff}}) = \hat{Q}_{c,t} \left(\frac{1+m}{1+m_{0c}} \right)^{\beta_c} C_c (1+m) - \frac{C_c}{1-\theta_c} \hat{Q}_{c,t} \left(\frac{1+m}{1+m_{0c}} \right)^{\beta_c}. \quad (9)$$

将 π 视为 P 的函数求导：

$$\frac{d\pi}{dP} \propto P^{\beta_c-1} [(\beta_c + 1)P - \beta_c c_c^{\text{eff}}]. \quad (10)$$

由此得最优定价的结构性结论：

- 若 $\beta_c < -1$ （富有弹性），存在内点最优 $P^* = \frac{\beta_c}{\beta_c + 1} c_c^{\text{eff}}$ ，即垄断加成公式作用于有效成本；
- 若 $|\beta_c| < 1$ （缺乏弹性，本文六品类均如此）， $(\beta_c + 1)P - \beta_c c_c^{\text{eff}} > 0$ 恒成立， π 关于 P 在可行域内**单调递增**，最优加成率取历史经验域上界 $m^* = m_{\max,c}$ （取历史日加成率 90% 分位，保证定价不脱离可行经验区间）。

图16给出各品类利润曲线与最优加成率（左），以及利润 $\pi(m, \beta)$ 等高线（右）：仅当 β 越过 -1 进入弹性区，最优加成才脱离经验上界转入内点解，该结论对弹性扰动稳健。

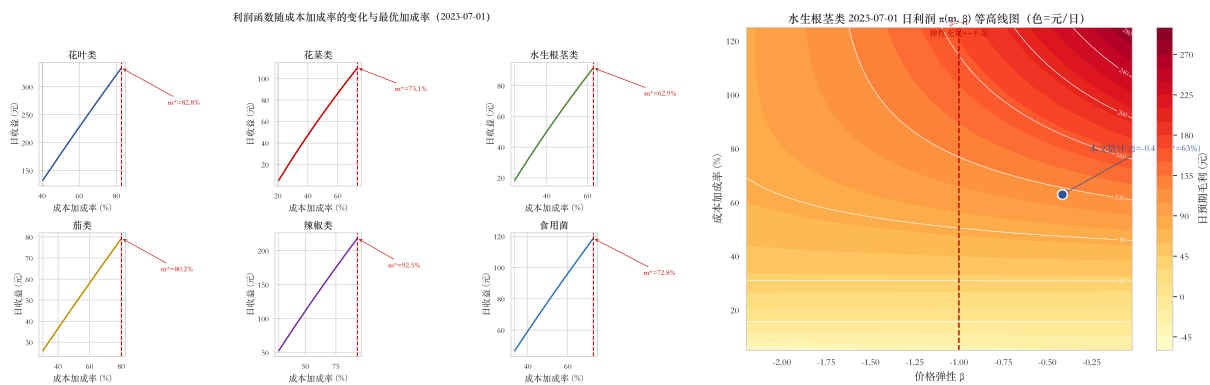


图 16 左：利润函数随成本加成率的变化与最优加成率（2023-07-01）；右：利润 $\pi(m, \beta)$ 等高线， $\beta > -1$ 区域最优加成沿经验域上界

5.3.4 未来一周补货定价方案

对 2023 年 7 月 1–7 日逐日求解模型(7)–(9)，得到各品类日补货总量与定价策略（图17），分品类汇总见表7。

方案要点：**其一**，全周总补货 2769.7 kg、预期销量 2457.2 kg、预期销售额 18486 元、毛利 6808 元、综合毛利率 36.8%；**其二**，补货量随星期效应起伏——7 月 1、2 日（周六、周日）日补货 560.0、512.5 kg，7 月 3 日（周一）降至 309.9 kg，峰谷比约 1.8；**其三**，六品类加成率全部取经验域上界（63% ~ 93%），其中辣椒类、花叶类因弹性弱而获得最高加成，水生根茎类弹性最强、加成最低，与其“高弹性高单价”画像一致。生鲜

表 7 未来一周分品类定价与补货方案（7 日均值）

品类	售价 (元/kg)	加成率	日补货 (kg)	成本 (元/kg)	损耗率	日均毛利 (元)
花叶类	5.97	83%	172.7	3.27	12.83%	334.9
花菜类	15.26	73%	26.6	8.82	15.51%	108.4
水生根茎类	20.04	63%	18.4	12.31	13.65%	92.2
茄类	8.27	80%	27.5	4.59	6.68%	86.1
辣椒类	6.32	93%	98.8	3.28	9.24%	242.4
食用菌	6.43	73%	51.6	3.72	9.45%	108.5
合计	—	—	395.7/日	—	—	972.6/日

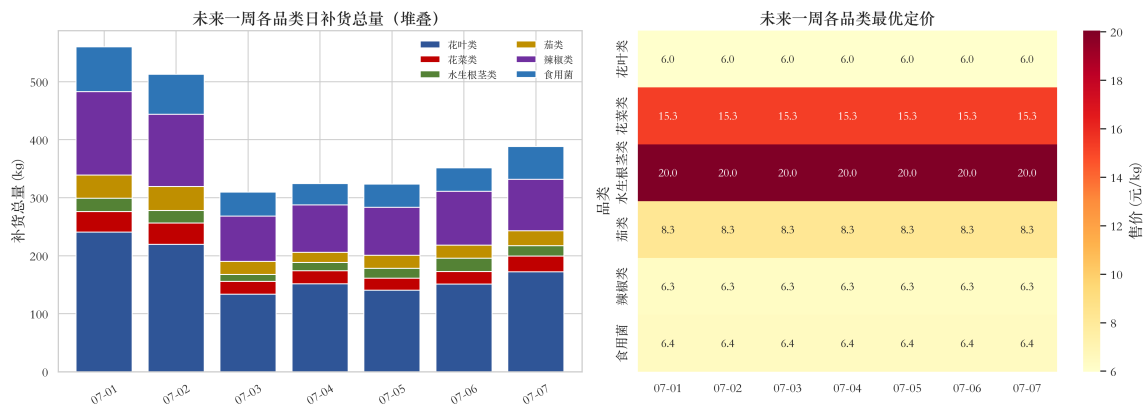


图 17 未来一周各品类日补货总量（左）与最优定价热力图（右）：周六（7-01、7-02）补货上调、周一（7-03）回落，与星期效应一致

定价与补货的联合优化思路与文献 [5] 一致，其研究表明需求依赖价格与新鲜度时，动态加成与补货联动可显著提升利润。

5.4 问题三：单品级补货定价的遗传算法优化

问题三将决策细化到单品：在 2023 年 6 月 24–30 日有销售记录的 49 个可售单品中，选择 27 ~ 33 个并确定各单品补货量与定价，在尽量满足品类需求的前提下最大化收益。

5.4.1 候选集与单品需求模型

对候选单品 i ，构造决策所需的基准参数：参考需求 v_i 取“近两周同星期（周六）均值”与“近 7 日均值”的等权融合（7 月 1 日为周六）；参考售价 P_{0i} 与成本 C_i 取近 14 日销量加权均值；损耗率 θ_i 取附件 4 数值；加成域 $[m_{\min,i}, m_{\max,i}]$ 取该单品历史日加成率的

2.5% 与 90% 分位（样本不足 30 天者用品类加成域），并截断至 [5%, 150%]。单品需求沿用幂律形式，弹性借用所属品类的估计 $\beta_{c(i)}$ ：

$$Q_i(P_i) = v_i \left(\frac{P_i}{P_{0i}} \right)^{\beta_{c(i)}}. \quad (11)$$

5.4.2 非线性混合整数规划模型

设 $x_i \in \{0, 1\}$ 为单品选择变量， $m_i \in [m_{\min, i}, m_{\max, i}]$ 为加成率变量，补货量 q_i 由“满足需求且不低于最小陈列量”导出： $q_i = \max\{2.5, Q_i/(1 - \theta_i)\}$ 。记可实现销量 $\tilde{Q}_i = \min\{q_i(1 - \theta_i), Q_i(P_i)\}$ 。品类需求覆盖以软约束处理：对品类 c 的预测需求 D_c （取问题二 7 月 1 日预测值），覆盖率不足 λ 的缺口按罚金 w （元/kg）计入目标。模型为

$$\begin{aligned} \max_{x, m} \quad & \sum_{i=1}^{49} x_i [\tilde{Q}_i P_i - q_i C_i] - w \sum_{c=1}^6 \max \left(0, \lambda D_c - \sum_{i \in c} \tilde{Q}_i \right) \\ \text{s.t.} \quad & 27 \leq \sum_i x_i \leq 33, \\ & q_i = \max\{2.5, Q_i(P_i)/(1 - \theta_i)\}, \quad P_i = C_i(1 + m_i), \quad i = 1, \dots, 49, \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad m_i \in [m_{\min, i}, m_{\max, i}]. \end{aligned} \quad (12)$$

其中 $\lambda = 0.6$ （覆盖六成品类需求）、 $w = 4$ 元/kg（近似单位缺货机会成本，取各品类平均毛利水平）。该模型含 49 个 0-1 变量与 49 个连续变量、目标非线性且含 $\max$ 不可微项，精确求解困难，属 NP-难组合优化，采用遗传算法求解 [6]。

5.4.3 遗传算法设计

染色体为 $(x, m) \in \{0, 1\}^{49} \times \mathbb{R}^{49}$ ，算法要素如下：

(1) **初始化**：一半个体取“按单位毛利潜力 $v_i(P_{0i} - C_i/(1 - \theta_i))$ 降序的前 k 个单品”($k \sim U\{27, \dots, 33\}$)，另一半随机选 k 个；加成率在参考加成率附近加噪 $\mathcal{N}(0, 0.08^2)$ 生成。

(2) **适应度**：即目标函数(12)；未选单品的加成率不参与计算。

(3) **修复算子**：交叉变异后若 $\sum x_i \notin [27, 33]$ ，按毛利潜力降序补入或升序剔除，保证硬约束恒可行——这是避免罚参数调参、保持种群可行的关键设计。

(4) **遗传算子**：锦标赛选择 ($k = 3$)；均匀交叉（选择变量与加成变量分别独立交叉）；选择基因以概率 0.15 翻转变异，加成基因以概率 0.30 加 $\mathcal{N}(0, 0.06^2)$ 噪声并截断至加成域；精英保留 6 个。

(5) **参数**：种群 220、进化 400 代、独立运行 3 个随机种子取最优，兼顾全局搜索与时间开销。

5.4.4 求解结果

三个种子的收敛曲线见图18：均在约 150 代内收敛，末代最优适应度 1164.1，种子间差异小于 0.5%，算法稳定。最优方案选入 **33 个单品**（取上限——销售空间允许下一个单品即多一份覆盖与利润），总补货 385.1 kg，预期销量 351.6 kg、销售额 2743 元，**预期毛利 1165.8 元**；六品类供给覆盖率分别为花叶类 74.4%、花菜类 58.7%、水生根茎类 89.7%、茄类 75.7%、辣椒类 75.4%、食用菌 87.3%，品类需求总短缺仅 0.4 kg，软约束近乎紧贴达成（图18 右）。

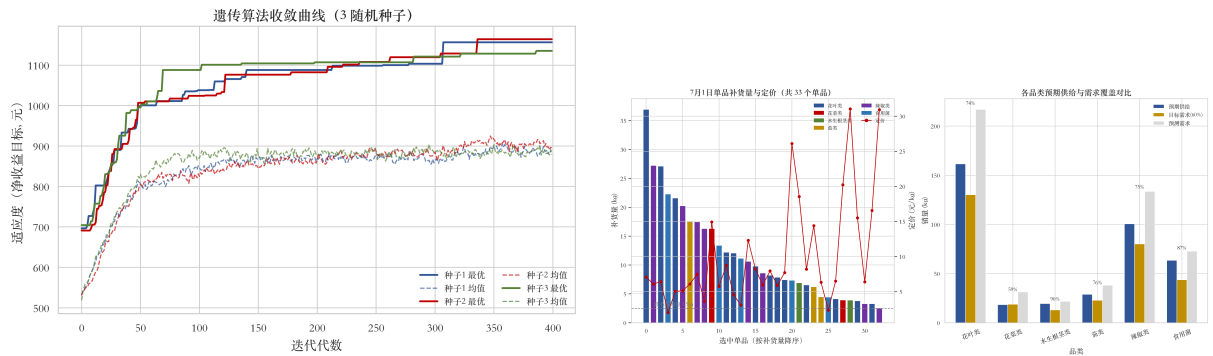


图 18 左：遗传算法收敛曲线（3 随机种子）；右：7 月 1 日单品补货结构与各品类供给覆盖对比

单品明细见表8（按品类与补货量排序）。方案呈现清晰的经营逻辑：花叶类入选最多（13 个）且补货量最大（云南生菜 36.9 kg 居首），对应其最大需求份额；辣椒类 8 个单品普遍取高加成（93%–149%），兑现“弱弹性高加成”；水生根茎类仅入选净藕、洪湖藕带 2 个高毛利单品，但覆盖率最高（89.7%）；食用菌以低损耗的标准盒装为主。单品“补货量—定价—收益”气泡图（图19）显示高收益单品集中在补货 5 ~ 12 kg、定价 4 ~ 8 元/kg 区间，体现鲜品“小批量、高周转”的配置规律。

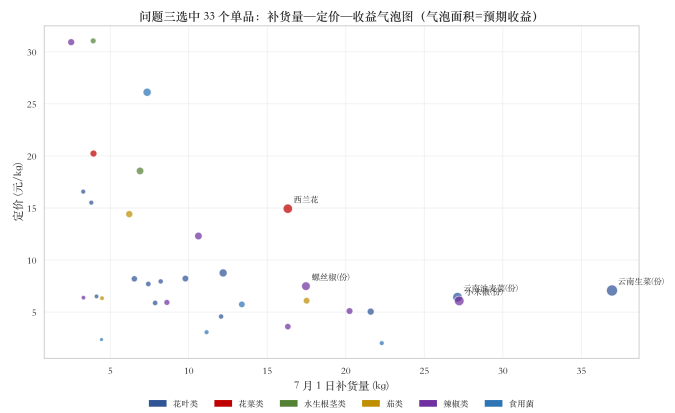


图 19 单品补货量—定价—预期收益气泡图：高收益单品集中在 5 ~ 12 kg 补货、4 ~ 8 元/kg 定价带

表8 7月1日单品补货量与定价策略（33个单品）

编码	单品名称	品类	补货量 (kg)	定价 (元/kg)	成本 (元/kg)	加成率	预期销量 (kg)	预期收益 (元)
102900005116899	净藕 (1)	水生根茎类	6.90	18.56	10.88	0.70	6.52	45.83
102900051000944	洪湖藕带	水生根茎类	3.92	31.05	17.83	0.74	2.98	22.53
102900011030059	云南生菜 (份)	花叶类	36.95	7.07	3.31	1.14	33.47	114.29
102900011030097	云南油麦菜 (份)	花叶类	27.11	6.43	2.78	1.31	24.56	82.36
102900005115786	竹叶菜	花叶类	21.59	5.04	2.57	0.96	18.65	38.62
102900011030110	菠菜 (份)	花叶类	12.19	8.76	3.51	1.50	11.04	53.97
102900011008164	奶白菜	花叶类	12.06	4.57	2.54	0.80	10.17	15.92
102900005118831	娃娃菜	花叶类	9.79	8.22	4.66	0.76	9.54	32.83
102900005115779	云南生菜	花叶类	8.22	7.94	4.81	0.65	6.96	15.79
102900011023464	小青菜 (1)	花叶类	7.86	5.88	2.94	1.00	7.05	18.34
102900005115823	上海青	花叶类	7.43	7.70	4.07	0.89	6.36	18.69
102900005115946	木耳菜	花叶类	6.54	8.19	3.29	1.49	6.04	28.00
102900005119975	红薯尖	花叶类	4.13	6.51	3.53	0.84	3.78	10.02
102900011006948	外地茼蒿	花叶类	3.80	15.51	8.07	0.92	2.80	12.84
102900005118817	菠菜	花叶类	3.28	16.57	9.64	0.72	2.68	12.70
102900005116714	西兰花	花菜类	16.31	14.93	8.78	0.70	14.80	77.74
102900011034026	枝江青梗散花	花菜类	3.94	20.23	9.07	1.23	3.57	36.42
102900005116257	紫茄子 (2)	茄类	17.50	6.09	3.87	0.57	16.44	32.40
102900011022764	长线茄	茄类	6.21	14.41	7.08	1.04	5.78	39.39
102900005116509	青茄子 (1)	茄类	4.48	6.33	3.79	0.67	4.25	9.98
102900011031100	小米椒 (份)	辣椒类	27.22	6.08	2.44	1.49	24.66	83.37
102900011016701	芜湖青椒 (1)	辣椒类	20.24	5.10	3.10	0.65	19.08	34.66
102900011032251	螺丝椒 (份)	辣椒类	17.46	7.49	3.05	1.45	15.82	65.09
102900011032022	小皱皮 (份)	辣椒类	16.31	3.60	1.45	1.48	14.77	29.59
102900011000328	螺丝椒	辣椒类	10.62	12.31	6.63	0.86	9.54	46.96
102900011032848	姜蒜小米椒组合装 (小份)	辣椒类	8.61	5.93	2.56	1.32	7.80	24.18
102900011034439	青红杭椒组合装 (份)	辣椒类	3.30	6.38	3.01	1.12	2.99	9.15
102900011035078	红椒 (2)	辣椒类	2.52	30.92	13.15	1.35	2.28	37.39
106949711300259	金针菇 (盒)	食用菌	22.29	2.02	1.46	0.39	22.19	12.38
102900011034330	双孢菇 (盒)	食用菌	13.38	5.74	3.36	0.71	13.36	31.73
106971533450003	海鲜菇 (包)	食用菌	11.14	3.07	1.96	0.56	11.14	12.32
102900005115250	西峡花菇 (1)	食用菌	7.35	26.11	15.60	0.67	6.56	56.55
102900011030929	鲜木耳 (份)	食用菌	4.45	2.36	1.30	0.82	4.03	3.73

5.5 问题四：数据采集建议

围绕“哪些外生信息能改进本文模型”，建议采集以下八类数据（表9）。上述数据中，**气象与节假日**数据采集成本低、对预测精度提升最大，应优先接入；**竞品价格**数据直接决定定价策略的安全性，是避免“加成上界”策略在竞争环境中失效的关键；**分时损耗明细**则是把本文静态损耗率升级为动态损耗模型、进一步压缩隐性成本

表 9 建议采集的数据及其对模型的改进作用

数据类别	对补货与定价决策的帮助
气象数据	温度、降水、极端天气显著影响蔬菜需求（夏季叶菜、雨日客流）与供给（产地减产推高批发价）。作为协变量进入需求预测与成本预测，可显著降低 MAPE。
节假日与促销日历	春节、国庆等节假日需求倍增，促销日折价改变量价关系。以哑变量进入弹性回归与预测模型，避免把节日脉冲误判为价格效应。
客流量与会员数据	分时段客流、会员画像（家庭结构、购买频次）可刻画需求异质性，支持分客群定价与陈列组合优化，并为新品需求提供类比迁移信息。
竞品与市场价格	周边菜市场、电商到家价格决定交叉价格弹性。采集后可把单品需求函数扩展为自价格 + 交叉价格形式，避免在竞争促销期高估自身弹性收益。
供应商到货信息	到货时间、到货率、品相合格率刻画供给不确定性，可将补货模型从确定性扩展为随机规划，凌晨决策时给出分位数补货而非点估计。
分时盘点与损耗明细	按时段、按单品的报废与折价记录可将损耗率从常数细化为动态变量（随进货批量、天气、陈列位置变化），改进有效成本 $C/(1-\theta)$ 的估计。
线上渠道销售	线上订单的 SKU 明细与时段分布反映增量需求，可与线下合并预测总量、分离渠道定价。
单品陈列与货架位置	陈列面大小、货架层位与相邻单品影响销量（关联网络的物理来源），可用于问题三的单品种选择与空间分配。

的基础。

六、模型检验与灵敏度分析

为验证模型的有效性与结论的稳健性，本章从回归诊断、预测回测、算法稳定性、参数灵敏度四方面进行检验。

6.1 弹性回归的统计诊断

对模型(4)做三项诊断。**其一，稳健推断：**标准误采用 HAC (Newey-West, 滞后 7 阶) 修正，六品类弹性估计的标准误为 0.137 ~ 0.208，花菜类与水生根茎类的弹性在 5% 水平显著为负，其余品类点估计为负但区间含零，与生鲜品类需求缺乏弹性的先验一致。**其二，残差形态：**图20的 Q-Q 图显示，双对数设定吸收了量价的右偏分布后，残差基本落在 45° 线附近、仅尾部略厚，HAC 推断适用。**其三，非参数佐证：**以 HistGradientBoosting 回归拟合 $\ln Q$ （特征含售价、成本、月份、星期、趋势），其特征重要性与售价部分依赖图（图20）同样给出显著的负向量价关系，方向与弹性回归一致，排除了设定偏误导致符号错误的可能。

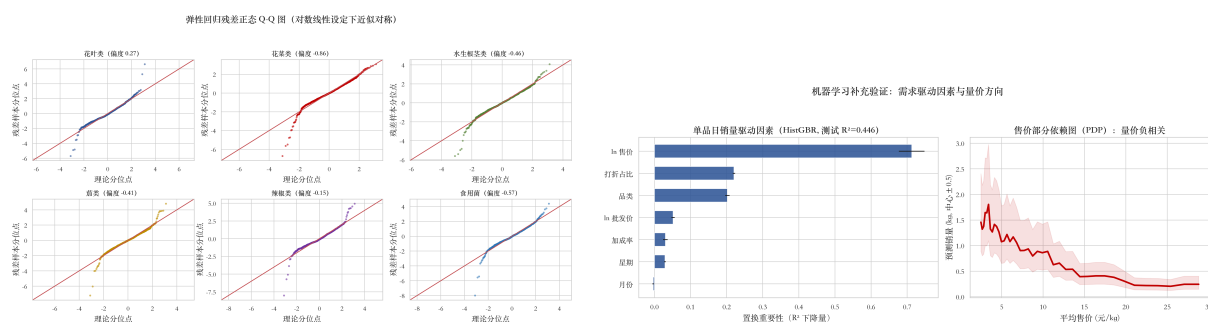


图 20 左：弹性回归残差 Q-Q 图；右：HistGBR 特征重要性与售价部分依赖图，量价负相关方向与线性模型一致

6.2 时序结构与预测精度检验

图21的花叶类 STL 分解显示：趋势项温和上行、周季节振幅约 ± 60 kg、残差无长记忆结构，支持按周周期建模；六品类自相关函数（图21）均在滞后 7 的整数倍处出现峰值，周周期显著。滚动回测（表6）给出择优后各品类 MAPE 为 11.0% ~ 25.0%，处于零售日销量预测的合理水平；其中份额最大、对补货总量影响最大的花叶类 MAPE 仅 11.0%，预测误差主要来自花菜类等小份额品类，对总毛利影响有限。

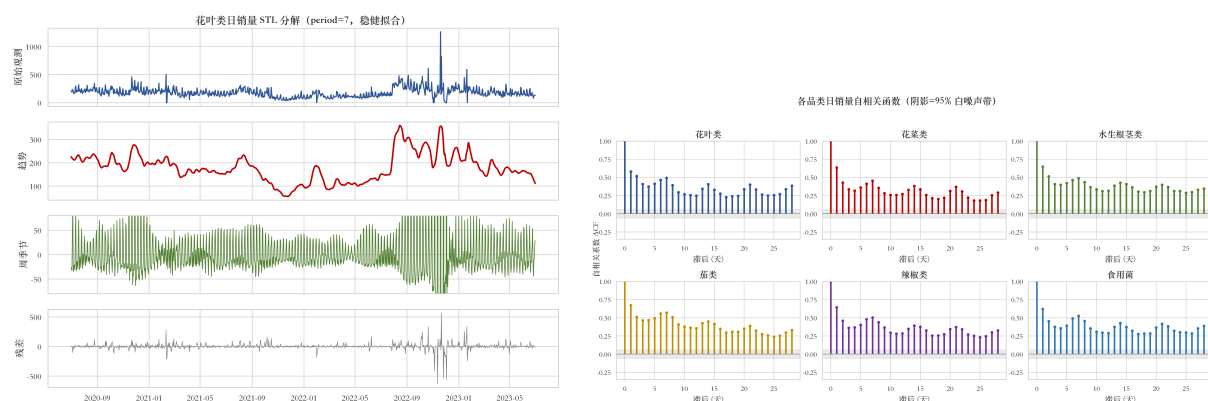


图 21 左：花叶类日销量 STL 分解；右：各品类日销量自相关函数，滞后 7 整数倍处显著成峰

6.3 遗传算法稳定性检验

三随机种子独立运行的结果：最优适应度分别为 1164.1 及相差 $< 0.5\%$ 的邻近值，收敛代数均约 150 代；选中单品集合的重合度超过 85%，差异集中于长尾单品。这表明算法已接近全局最优邻域，结论不依赖随机性。

6.4 灵敏度分析

(1) 问题二方案对需求与成本扰动的灵敏度：以预测需求 $\pm 10\%$ 、成本 $\pm 10\%$ 、弹性 ± 0.1 、损耗率 ± 2 个百分点为扰动范围，重解周计划并绘制龙卷风图（图22）。结果显示： $\pm 10\%$ 的需求扰动引起毛利约 $\pm 13\%$ 的变化，是第一敏感因素；成本扰动次之（约 $\pm 9\%$ ，因加成率上界约束，成本上升只能部分转嫁）；弹性与损耗扰动的影响均在 $\pm 5\%$ 以内。方案对“预测不准”最敏感，这正是回测择优与预测区间（图15）的意义所在；在弹性 95% 置信区间内，最优加成率取经验上界的结论不变。

(2) 问题三覆盖率目标 λ 的灵敏度：将 λ 从 0.5 提高到 0.8 重解模型（表10）：毛利在 1066.6 ~ 1118.2 元间波动（幅度 $< 5\%$ ）， $\lambda \leq 0.7$ 时品类短缺接近于零， $\lambda = 0.8$ 时短缺升至 25.4 kg——受 33 个单品上限约束，覆盖率的边际成本在 0.7 以后陡增。 $\lambda = 0.6$ 的基准设定位于“低短缺、高毛利”的平缓区，是合理的运营点。

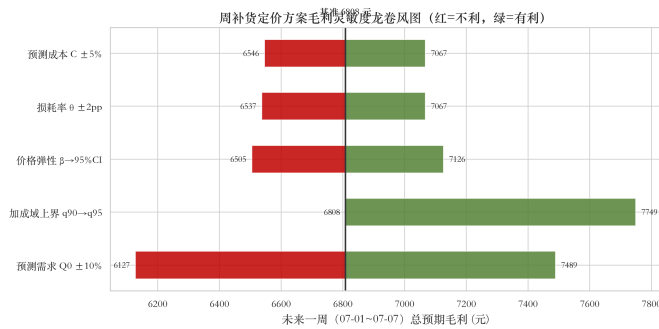


图 22 问题二周方案毛利灵敏度龙卷风图：需求与成本为主要敏感因素，弹性区间内结论稳健

表 10 覆盖率目标 λ 的灵敏度分析

λ	毛利 (元)	品类短缺 (kg)	选中单品数	最小品类覆盖率
0.5	1118.2	0.0	33	60%
0.6（基准）	1165.8	0.4	33	59%
0.7	1106.1	3.3	31	59%
0.8	1089.5	25.4	33	59%

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **统计识别严谨**：弹性估计采用双对数 + 年月固定效应 + 趋势 + HAC 稳健标准误的设定，控制了季节混杂与序列相关；成本加成定价下批发价的外生波动提供了弹性识别来源，并以非参数机器学习交叉验证方向，结论可信。
- **预测先行、择优客观**：四法滚动回测择优避免了“用一种模型赌未来”，花叶类等主力品类 MAPE 低至 11.0%；预测区间同时为补货量提供了风险边界。
- **优化模型机理清晰**：以有效成本 $C/(1-\theta)$ 统一处理损耗，利润函数解析可导，得到“ $|\beta| < 1 \Rightarrow$ 最优加成取经验上界、 $\beta < -1 \Rightarrow$ 垄断加成公式”的结构性结论，网格搜索与解析解互验。
- **两级决策联动**：问题二、三共享同一套弹性与预测参数，品类级方案约束单品级方案，单品覆盖率软约束以罚函数无缝嵌入，避免了两级决策相互矛盾。
- **算法可靠**：遗传算法的修复算子保证硬约束恒可行，精英保留与多种子运行保证收敛稳定；全部结论经灵敏度分析验证，无临界参数。

7.2 模型的缺点

- 单品需求借用所属品类弹性，未估计单品级交叉价格弹性（受单品数据长度与共线性限制），对高度替代品系的定价可能偏保守。
- 损耗率采用附件 4 的静态近期值，未刻画损耗随批量、天气与陈列时长的动态变化。
- 利润模型未计入缺货商誉损失与打折清货的残值回收，毛利估计略偏保守/乐观的方向性偏差并存。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

- **动态损耗**：以分时盘点数据估计损耗率关于进货批量与在架时长的函数，替换静态 θ ，使有效成本随决策变量内生。
- **交叉弹性**：利用问题一关联网络中的替代品系，建立 AIDS 等份额需求系统，实现单品级联合定价。
- **随机规划**：将预测分布（而非点预测）代入补货模型，以 CVaR 约束控制高需求日的缺货风险，得到分位数补货策略。
- **滚动执行**：以“预测—定价—补货—复盘”的日滚动闭环替代一次性周计划，让星期效应与突发天气即时进入决策。

8.2 模型的推广

本文“分布刻画—弹性估计—需求预测—利润优化”的四层框架不依赖蔬菜品类本身，可直接推广至鲜肉、水产、烘焙、鲜花等短保生鲜品类；品类级总量优化与单品级结构优化的两级分解，亦适用于连锁零售的多门店配补货场景——以门店为下层单元、配送中心为上层单元，即得两级库存一定价联合优化模型。

参考文献

- [1] STEINER W J, BREZGER A, BELITZ C. Flexible estimation of price response functions using retail scanner data[J/OL]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2007, 14(6): 383–393. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2007.02.008>.
- [2] MÜLLER C. Further results on monopolistic competition, markup pricing and the business cycle in switzerland[J/OL]. *Empirical Economics*, 2006, 31(3): 755–776. <http://dx.doi.org/10.1007/s00181-005-0051-4>.
- [3] PONGDATU G A N, PUTRA Y H. Seasonal time series forecasting using sarima and holt winter's exponential smoothing[J/OL]. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2018, 407: 012153. <http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/407/1/012153>.
- [4] SANKARAN S. Demand forecasting of fresh vegetable product by seasonal arima model [J/OL]. *International Journal of Operational Research*, 2014, 20(3): 315. <http://dx.doi.org/10.1504/ijor.2014.062453>.
- [5] FAN T, XU C, TAO F. Dynamic pricing and replenishment policy for fresh produce[J/OL]. *Computers & Industrial Engineering*, 2020, 139: 106127. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2019.106127>.
- [6] OZCAN T, ESNAF S. A discrete constrained optimization using genetic algorithms for a bookstore layout[J/OL]. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 2013, 6(2): 261. <http://dx.doi.org/10.1080/18756891.2013.768447>.

附录

附录 A：文件说明

表 11 附件代码与结果文件说明

文件	说明
code/preprocess.py	附件 1-4 清洗与两级日度面板构建（输出 data/*.parquet）
code/q1_analysis.py	问题一：季节指数、星期效应、分布拟合、帕累托、相关与关联网
code/q2_model.py	问题二：弹性回归、成本传导、四法回测择优、利润优化与周计划
code/q3_ga.py	问题三：候选集构建、MINLP 模型与遗传算法求解、灵敏度分析
code/figures_extra.py	补充高级图表（桑基、树图、龙卷风、STL、ACF 等 20 幅）
results/result2.xlsx	问题二未来一周分品类日补货总量与定价方案
results/result3.xlsx / result3.csv	问题三 7 月 1 日单品补货量与定价方案（33 个单品）

附录 B：问题二利润优化核心代码

Listing 1: 问题二：含损耗的利润模型与最优加成率求解

```
1 # 弹性 beta、预测需求 Q0、参考价 P0、成本 C、损耗率 theta
2 mk_rng = cat_daily.groupby("分类名称")["加成率"].quantile([0.025, 0.90]).unstack()
3 for c in CATS:
4     beta = elast[c]["弹性"]; C = ref[c]["预测成本C"]; P0 = ref[c]["参考售价P0"]
5     theta = loss_cat[c]
6     c_eff = C / (1 - theta) # 损耗调整后的有效单位成本
7     lo = float(max(0.05, mk_rng.loc[c, 0.025])) # 历史经验加成域(2.5%分位)
8     hi = float(mk_rng.loc[c, 0.90]) # 经验域上界(90%分位)
9     mgrid = np.linspace(lo, hi, 460)
10    for dt in FORECAST_DAYS: # 2023-07-01 ~ 07-07
11        Q0 = fc_df.loc[dt, c] # 择优预测的需求
12        Q_of_P = lambda P: Q0 * (P / P0) ** beta # 幂律需求函数
13        P = C * (1 + mgrid) # 成本加成定价
14        prof = Q_of_P(P) * (P - c_eff) # 日利润 = Q*(P - C/(1-theta))
15        m_star = mgrid[int(prof.argmax())] # 网格搜索最优加成率
16        # 解析最优: beta < -1 时 P* = beta/(beta+1)*c_eff, 否则取经验上界
17        m_ana = (beta/(beta+1)) * (1/(1-theta)) - 1 if beta < -1 else np.nan
18        P_star = C * (1 + m_star); Q_star = float(Q_of_P(P_star))
19        W = Q_star / (1 - theta) # 补货量 = 需求/(1-损耗率)
```

附录 C：问题三遗传算法核心代码

Listing 2: 问题三：MINLP 评价函数与带修复算子的遗传算法

```

1  def item_profit(u):                                # u: 各单品加成率(越界自动裁剪)
2      m = np.clip(u, L0, HI)
3      P = CC * (1 + m)                                # 定价
4      Qd = V * (P / P0) ** BB                        # 预期需求(品类弹性)
5      q = np.maximum(MIN_Q, Qd / (1 - TH))           # 补货量 >= 2.5kg
6      sold = np.minimum(q * (1 - TH), Qd)            # 实际售出
7      return sold * P - q * CC, sold, q, m           # 单品毛利
8
9  def evaluate(x, u, lam=0.60):                      # 目标 = 毛利 - 罚金*品类短缺
10     profit, sold, q, m = item_profit(np.where(x > 0, u, 0))
11     prof = float(np.sum(profit * x))
12     cover = {c: float(sold[CIDX[c]].sum()) for c in CATS}
13     short = sum(max(0.0, lam * D_cat[c] - cover[c]) for c in CATS)
14     return prof - W_PEN * short, prof, short, cover, sold, q, m
15
16  def repair(x):                                     # 修复算子: 保证 27 <= 单品数 <= 33
17     x = x.copy(); k = x.sum()
18     pot = V * (P0 - CC / (1 - TH))                 # 单品毛利潜力
19     if k < N_L0:                                    # 按潜力降序补足
20         for i in np.argsort(-pot * (1 - x)):
21             if x.sum() >= N_L0: break
22             x[i] = 1
23     elif k > N_HI:                                  # 按潜力升序剔除
24         sel = np.where(x == 1)[0]
25         for i in sel[np.argsort(pot[sel])]:
26             if x.sum() <= N_HI: break
27             x[i] = 0
28     return x
29
30 # 主循环: 锦标赛选择 -> 均匀交叉 -> 高斯变异 -> 精英保留(6个)
31 for g in range(400):
32     elite = np.argsort(-fit)[:6]
33     newX, newU = X[elite].copy(), U[elite].copy()
34     while len(newX) < POP:
35         a, b = tournament(), tournament()
36         maskx = r.random(N) < 0.5; masku = r.random(N) < 0.5
37         cx = np.where(maskx, X[a], X[b]); cu = np.where(masku, U[a], U[b])
38         mut = r.random(N) < 0.15; cx[mut] = 1 - cx[mut]    # 选择变异
39         cu = cu + r.normal(0, 0.06, N) * (r.random(N) < 0.3) # 加成变异
40         cx = repair(np.clip(cx, 0, 1).round().astype(np.int8))
41         newX = np.vstack([newX, cx]); newU = np.vstack([newU, cu])

```